

Mapa i parametryzacja powierzchni

- Definicja:** Parametryzacją (lokalną) r -wymiarowej powierzchni $M \subset \mathbf{R}^n$ nazywamy gładkie i regularne (tzn. maksymalnego rzędu) odwzorowanie $\kappa : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{R}^n$, gdzie $\mathcal{O}$ jest otwartym podzbiorem r -wymiarowej przestrzeni wektorowej, takie że $\kappa(\mathcal{O}) \subset M$. Z regularności κ wynika *lokalna injektywność*: każdy punkt $\mathcal{O}$ ma otoczenie, na którym κ jest injektywne; wynika to stąd, że istnieje r -wymiarowy rzut $\mathbf{R}^n \ni x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{i_1}, \dots, x_{i_r}) \in \mathbf{R}^r$, taki że $p \circ \kappa'(v_0)$ jest odwracalne, a więc $p \circ \kappa$ jest odwracalne na pewnym otoczeniu v_0 .

Często jednak od parametryzacji wymaga się dodatkowo injektywności globalnej.

Definicja. Odwzorowanie odwrotne do parametryzacji $\kappa : \mathcal{O} \rightarrow M$ (istnieje gdy κ jest injektywne) nazywa się *mapą* na powierzchni; jest ono bijekcją otwartego kawałka M na $\mathcal{O}$.

Istnienie: Dla każdego $x \in M$ istnieje parametryzacja, której obraz zawiera x ; tym samym istnieje mapa na pewnym otoczeniu x . Istotnie, istnieje rozkład $\mathbf{R}^n = V + W$ i odwzorowanie gładkie $\varphi : \mathcal{O}_v \rightarrow \mathcal{O}_w$ [gdzie $\mathcal{O}_v \subset V$, $\mathcal{O}_w \subset W$ są otoczeniami składowych v, w punktu x], takie że $M \cap (\mathcal{O}_v + \mathcal{O}_w)$ jest wykresem φ , tzn. zbiorem $\{v + \varphi(v) : v \in \mathcal{O}_v\}$. Wtedy $\kappa : \mathcal{O}_v \rightarrow \mathbf{R}^n$, $\kappa(v) := v + \varphi(v)$, jest parametryzacją.

- Twierdzenie.** Niech $r < n$, $\mathcal{O} \subset \mathbf{R}^r$ oraz $\kappa : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{R}^n$ — gładkie i regularne, tzn. $\text{rk } \kappa'(u) = r$. Wówczas:

Wersja lokalna. κ jest lokalnie injektywne i κ -obrazy dostatecznie małych obszarów w $\mathcal{O}$ są r -wymiarowymi powierzchniami; przy tym $TS = \text{im } \kappa'(u)$ dla $\mathbf{x} = \kappa(u) \in S = \kappa(D)$.

Uwaga. Dodatkowe założenie o injektywności κ nie wystarczy, by mieć tezę globalną, że $\kappa(\mathcal{O})$ jest powierzchnią; świadczy o tym przykład krzywej w kształcie cyfry '6' (dla $r = 1$, $n = 2$).

Wersja globalna. Jeśli dodatkowo $\overline{\mathcal{O}}$ jest zwarty i κ ma przedłużenie do odwzorowania *ciągłego i injektywnego* na $\overline{\mathcal{O}}$, to zbiór $\kappa(\mathcal{O})$ jest (r -wymiarową) powierzchnią.

- Twierdzenie o rzędzie.** Niech $\mathcal{O} \subset \mathbf{R}^m$ i $\kappa : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{R}^n$. Jeśli κ ma stały rząd, tzn. $\text{rk } \kappa'(u) = r = \text{const} \leq m$, to κ -obrazy dostatecznie małych obszarów w $\mathcal{O}$ są r -wymiarowymi powierzchniami, przy czym $TS = \text{im } \kappa'(u)$ dla $\mathbf{x} = \kappa(u) \in S = \kappa(D)$.
- Twierdzenie.** Załóżmy, że $s < n$, $\mathcal{V} \in \mathbf{R}^n$ jest otwarty, $F : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{R}^s$ jest gładkie i regularne (tzn. $\text{rk } F'(\mathbf{x}) = s$ dla $\mathbf{x} \in \mathcal{V}$). Wtedy zbiór $S = F^{-1}(0)$ (ogólniej: każda poziomica F) jest powierzchnią (*podrozmaitością*) w $\mathbf{R}^n$ wymiaru $n - s$, przy czym $TS = \ker F'(\mathbf{x})$.

Uwaga. Wystarczy tu, by $\text{rk } F'(\mathbf{x}) = s$ dla $\mathbf{x} \in S = F^{-1}(0)$, gdyż wtedy, wskutek ciągłości, będzie tak na pewnym otwartym otoczeniu S .

- Wstęga Möbiusa w $\mathbf{R}^3$.** Niech $\boxed{\kappa(\varphi, u) := \mathbf{h}(\varphi) + u(\mathbf{h}(\varphi) \cos \frac{\varphi}{2} + \mathbf{e}_3 \sin \frac{\varphi}{2})}$, gdzie $\mathbf{h}(\varphi) := \mathbf{e}_1 \cos \varphi + \mathbf{e}_2 \sin \varphi$ jest parametryzacją horyzontalnego okręgu. Gdy u przebiega $] -1, 1[$ (przy ustalonym φ) punkt $\kappa(\varphi, u)$ przebiega odcinek P_φ o środku $\mathbf{h}(\varphi)$, leżący w płaszczyźnie $\langle \mathbf{h}(\varphi), \mathbf{e}_3 \rangle$ i tworzący kąt $\frac{\varphi}{2}$ z płaszczyzną $z = 0$; zauważmy, że $\kappa(\varphi + 2\pi, u) = \kappa(\varphi, -u)$, czyli odcinki P_φ i $P_{\varphi+2\pi}$ różnią się tylko orientacją. Z kolei krzywa $u = \text{const}$ leży na torusie o promieniach $\{\frac{R=1}{r=u}\}$ i ma na tym torusie opis $\theta = \frac{1}{2}\varphi$.

Zauważmy, że przy $u, u' \in] -1, 1[$ mamy $\kappa(\varphi, u) = \kappa(\varphi', u') \iff \exists n \in \mathbf{Z} : \begin{cases} \varphi' = \varphi + 2\pi n \\ u' = (-1)^n u \end{cases}$; istotnie, z $\kappa(\varphi, u) = \kappa(\varphi', u')$ wynika $\mathbf{h}(\varphi) = \mathbf{h}(\varphi')$ (czyli $\varphi' - \varphi = n \in \mathbf{Z}$) oraz $u\mathbf{h}(\frac{\varphi}{2}) = u'\mathbf{h}(\frac{\varphi'}{2})$, a $\mathbf{h}(\frac{\varphi}{2} + n\pi) = (-1)^n \mathbf{h}(\frac{\varphi}{2})$.

Regularność odwzorowania κ : $\frac{\partial \kappa}{\partial \varphi}(\varphi, u) = -\frac{u}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \mathbf{h} + (1 + u \cos \frac{\varphi}{2}) \mathbf{h}' + \frac{1}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \mathbf{e}_3$, $\frac{\partial \kappa}{\partial u} = \cos \frac{\varphi}{2} \mathbf{h} + \sin \frac{\varphi}{2} \mathbf{e}_3$; te wektory są lin. niezależne, gdyż układ $\mathbf{h}, \mathbf{h}', \mathbf{e}_3$ jest bazą $\mathbf{R}^3$, a $1 + u \cos \frac{\varphi}{2} \neq 0$; zatem $\text{rk } \kappa'(\varphi, u) = 2$.

Znajdziemy równanie wstęgi M : jeśli $(x, y, z) = \kappa(\varphi, u)$, to $\varrho = \sqrt{x^2 + y^2} = 1 + u \cos \frac{\varphi}{2}$ oraz $z = u \sin \frac{\varphi}{2}$; stąd $\frac{z}{\varrho - 1} = \tan \frac{\varphi}{2} = \frac{2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}}{2 \cos^2 \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi}$, więc wskutek $\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi \\ y = \varrho \sin \varphi \end{cases}$ dostajemy równanie $\boxed{\frac{z}{\varrho - 1} = \frac{y}{\varrho + x}}$,

bądź, równoważnie, $\boxed{\frac{z}{\varrho - 1} = \frac{\varrho - x}{y}}$. Inne postacie równania wstęgi M : $\boxed{\varrho = \frac{xz + y}{y - z}}$, $\boxed{\varrho = x + \frac{y(y - z)}{x + 1}}$.

Płaszczyzna styczna: Skoro M ma opis $\varrho = \frac{xz + y}{y - z}$, to funkcja $F(\mathbf{x}) := xz + y + (z - y)\varrho$ znika na M , więc

$$TM = \ker F'(\mathbf{x}) = \ker \left[z + \frac{x(z - y)}{\varrho}, 1 - \varrho + \frac{y(z - y)}{\varrho}, \varrho + x \right].$$

Rzutem na płaszczyznę (x, y) wstęgi M (dla $|u| < 1$) jest obszar pomiędzy krzywymi $\mathbf{a}(\varphi) = (1 - \cos \frac{\varphi}{2}) \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix}$ i $\tilde{\mathbf{a}}(\varphi) = (1 + \cos \frac{\varphi}{2}) \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix}$; oczywiście $\tilde{\mathbf{a}}(\varphi) = \mathbf{a}(\varphi + 2\pi)$ oraz $\mathbf{a}(\pi) = \tilde{\mathbf{a}}(\pi) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (punkt samoprzecięcia).

- Prostokreślność i parametryzacje hiperboloidy jednopowłokowej** $\mathcal{H} := \{(x, y, z) : 1 + z^2 = x^2 + y^2\}$

[1] $\varrho = \sqrt{1 + z^2}$ na $\mathcal{H}$, więc mamy parametryzację $\kappa(\varphi, z) := (\sqrt{z^2 + 1} \cos \varphi, \sqrt{z^2 + 1} \sin \varphi, z)$ dla której linie

$\varphi = \varphi_0$ są południkami, a $z = z_0$ — równoleżnikami $\mathcal{H}$. Biorąc tu $z = \operatorname{tg} \psi$ dostajemy

[2] $\left[\frac{1}{\cos \psi} (\cos \phi, \sin \phi, \sin \psi) \right]$, parametryzację, w której linie $\phi = \phi_0$ są południkami, a $\psi = \psi_0$ — równoleżnikami.

[3] Pisząc równanie $\mathcal{H}$ w postaci $(1-x)(1+x) = (y-z)(y+z)$ widzimy, że dla każdych $(x, q \neq 0)$ dostaniemy

punkt $\mathcal{H}$, znajdując (y, z) z układu $\begin{cases} z+y = q(x+1) \\ z-y = q^{-1}(x-1) \end{cases}$. Dostajemy stąd $\kappa(q, x) := \begin{bmatrix} x \\ \frac{q^2+1}{2q} + x \frac{q^2-1}{2q} \\ \frac{q^2-1}{2q} + x \frac{q^2+1}{2q} \end{bmatrix}$; można

uproszczyć te wzory, biorąc $q = e^t$: $\kappa(t, x) := \begin{bmatrix} x \\ \operatorname{ch} t + x \operatorname{sh} t \\ \operatorname{sh} t + x \operatorname{ch} t \end{bmatrix}$. Linie $q = q_0$, tzn. $t = t_0$, są prostymi leżącymi na $\mathcal{H}$.

[4] Wyliczając x, y, z z układu $\begin{cases} z+y = p(x-1) = q(x+1) \\ z-y = \frac{1}{p}(x+1) = \frac{1}{q}(x-1) \end{cases}$ dostajemy parametryzację, dla której linie $p = p_0$ i $q = q_0$ są prostymi: $\left[\frac{1}{p-q} (p+q, pq-1, pq+1) \right]$. Jej wartości obejmują $\mathcal{H}$ bez prostych $\{x = \pm 1, y = z\}$ (suma dwóch spójnych i przystających "połówek" $\mathcal{H}$). Kierunki izotropowe⁽¹⁾: $l_p = [2p, p^2-1, p^2+1]$ oraz l_q .

[5] Na $\mathcal{H}$ mamy dwie rodziny prostych: $L_\alpha := \begin{cases} x \cos \alpha + y \sin \alpha = 1 \\ -x \sin \alpha + y \cos \alpha = z \end{cases}$, $L'_\beta := \begin{cases} x \cos \beta + y \sin \beta = 1 \\ -x \sin \beta + y \cos \beta = -z \end{cases}$. Znajdziemy $L_\alpha \cap L'_\beta$: wstawienie $\begin{cases} x = \cos \alpha - z \sin \alpha \\ y = \sin \alpha + z \cos \alpha \end{cases}$ do opisu L'_β daje $\begin{cases} \cos(\beta-\alpha) + z \sin(\beta-\alpha) = 1 \\ -\sin(\beta-\alpha) + z \cos(\beta-\alpha) = -z \end{cases}$; każde z tych równań daje $z = \operatorname{tg} \frac{\beta-\alpha}{2}$, więc punktem przecięcia jest $\left[\frac{1}{\cos \frac{\beta-\alpha}{2}} (\cos \frac{\beta+\alpha}{2}, \sin \frac{\beta+\alpha}{2}, \sin \frac{\beta-\alpha}{2}) \right]$. Linie $\alpha = \alpha_0$ i $\beta = \beta_0$ są prostymi na $\mathcal{H}$. Kierunki izotropowe: $l_\alpha = [-\sin \alpha, \cos \beta, 1]$, $l'_\beta = l_{\beta+\pi} = [\sin \beta, -\cos \beta, 1]$.

[6] W tożsamości $(1-pq)^2 + (p+q)^2 = (1+pq)^2 + (p-q)^2$ położmy $1-pq = \lambda$, $p+q = \lambda z$, $1+pq = \lambda x$, $p-q = \lambda y$; dostaniemy wtedy parametryzację $\left[\frac{1}{1-pq} (1+pq, p-q, p+q) \right]$. Linie $p = p_0$ i $q = q_0$ są prostymi; kierunki izotropowe: $l_p = [2p, p^2-1, p^2+1]$ oraz $l_{\frac{1+q}{1-q}} \equiv [1-q^2, 2q, 1+q^2]$.

[7] $\mathcal{H}$ ma parametryzację wielomianową; dostaniemy ją, kładąc $x = 1+2uv$ do równania $(z-y)(z+y) = x^2-1 = 4uv(1+uv)$; rozwiązaniem odpowiadającym $z+y = 2u(1+uv)$, $z-y = 2v$ jest $(1+2uv, u+u^2v-v, u+u^2v+v)$. Mapa związana z tą parametryzacją: $u = \frac{x-1}{z-y} = \frac{y+z}{x+1}$, $v = \frac{z-y}{2}$. Linie $u = u_0$ są prostymi, a $v = v_0$ — parabolami (przekrój $\mathcal{H}$ płaszczyzną $z = y + 2v_0$); zbiór wartości: $\mathcal{H}$ bez prostej $\{x = -1, y = z\}$. Kierunki izotropowe: $l_u = [2u, u^2-1, u^2+1]$ oraz $l_{u+v-1} = v^{-2}[2v(1+uv), (1+uv)^2-v^2, (1+uv)^2+v^2]$.

7. Prostokreślność i parametryzacja paraboloidy hiperbolicznej $\mathcal{P} := \{(x, y, z) : z = x^2 - y^2\}$.

Proste $L_p := \begin{cases} z = p(x-y) \\ p = x+y \end{cases}$, $L'_q := \begin{cases} z = q(x+y) \\ q = x-y \end{cases}$ są zawarte w $\mathcal{P}$ (nawet dla $p = 0$ bądź $q = 0$); zatem są dwie rodziny prostych leżących na $\mathcal{P}$. Wszystkie proste L_p są równoległe do płaszczyzny $x+y=0$, a wszystkie L'_q — do płaszczyzny $x-y=0$. Jasne, że przez każdy punkt $(x, y, z) \in \mathcal{P}$ przechodzi dokładnie jedna prosta L_p oraz prosta L'_q , mianowicie $p := x+y$, $q := x-y$. Odwrotnie, skoro $\begin{cases} p=x+y \\ q=x-y \end{cases} \Rightarrow x = \frac{p+q}{2}$, $y = \frac{p-q}{2}$, to $L_p \cap L'_q$ składa się z jednego punktu $\left[\Psi(p, q) := \left(\frac{p+q}{2}, \frac{p-q}{2}, pq \right) \right]$, Prosta L_p ma kierunek $[1, -1, 2p]^T$, a L'_q — $[1, 1, 2q]^T$.

Uwaga. *Dach dworca Warszawa-Ochota*, czyli powierzchnię $\mathcal{P} \cap \{|x+y| \leq 1, |x-y| \leq 1\}$, wypełniają odcinki prostych L_p, L'_q , odpowiadające zakresowi $p, q \in [-1, 1]$.

8. Niech $S := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : z = xy\}$. Dowieść, że dla każdego punktu $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ część wspólna powierzchni S i płaszczyzny stycznej w punkcie p_0 do S składa się z dwóch prostych.

$S = \{ : g() = 0 \}$, gdzie $g(x, y, z) := xy - z$; skoro $[g'(0)] = [y_0, x_0, -1] \neq 0$, to S jest gładką powierzchnią (paraboloidą hiperboliczną) oraz $T_0 = \ker[x_0, y_0, -1]$. Zatem płaszczyzna styczna $\Pi = \Pi_0$ ma równanie $y_0(x-x_0) + x_0(y-y_0) - (z-z_0) = 0$, zaś $S \cap \Pi = \{ : z = xy, h(x, y) = 0 \}$, gdzie $h(x, y) = y_0(x-x_0) + x_0(y-y_0) - xy + x_0y_0 = (x-x_0)(y_0-y) + x_0(y-y_0)$. Zatem $S \cap \Pi = \{ : (x = x_0, z = x_0y) \vee (y = y_0, z = x_0y) \} = L_1 \cup L_2$, gdzie L_1, L_2 są prostymi o równaniach $L_1 = \left\{ \frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{1} = \frac{z-z_0}{x_0} \right\}$, $L_2 = \left\{ \frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{0} = \frac{z-z_0}{y_0} \right\}$.

9. Torus w $\mathbf{R}^3$. Jest to powierzchnia S , otrzymana przez obrót okręgu $\begin{cases} (x-b)^2 + z^2 = a^2 \\ y = 0 \end{cases}$ wokół osi $\mathbf{Re}_3$, tzn.

$S = \{p : (\varrho - b)^2 + z^2 = a^2\}$; liczby $a, b > 0$ (zazwyczaj $0 < a < b$) są promieniami torusa, a $\varrho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Regularność więzu: Funkcja $g(x, y, z) := \frac{1}{2}[(\varrho - b)^2 + z^2 - a^2]$ jest gładka poza osią $\{\varrho = 0\} = \{x = y = 0\}$

¹Są to kierunki prostych leżących na $\mathcal{H}$ i przechodzących przez dany punkt $p = \kappa(\cdot) \in \mathcal{H}$; są one określone wektorami izotropowymi formy kwadratowej $x^2 + y^2 - z^2$, obciętej do $T_p \mathcal{H}$. Dla $p = (x, y, z)$ są to $[x^2-1, xy+z, y+xz]$, $l' = [x^2-1, xy-z, -y+xz]$.

oraz $[g'] = \left[\left(1 - \frac{b}{\varrho}\right)x, \left(1 - \frac{b}{\varrho}\right)y, z \right]$; stąd $(g'_x)^2 + (g'_y)^2 + (g'_z)^2 = (\varrho - b)^2 + z^2$ ma na M stałą wartość $a^2 \neq 0$, czyli wiąż g jest regularny. Zatem dla $0 < a < b$, gdy torus S nie przecina osi $\varrho = 0$, dostajemy stąd gładkość S .

Z kolei dla $0 < b \leq a$ torus S przecina oś $\{\varrho = 0\}$, lecz g tu jest nieróżniczkowalna. Zamiast g można S opisać innym wiążem $h \in C^\infty(\mathbf{R}^3)$: otóż $\varrho \in S \iff \varrho^2 + b^2 + z^2 - a^2 = 2b\varrho \iff 0 = h(\varrho) := (r^2 + b^2 - a^2)^2 - 4b^2(x^2 + y^2)$, $r^2 := x^2 + y^2 + z^2$. Skoro $\frac{1}{4}[h'] = (r^2 + b^2 - a^2)[x, y, z] - b^2[x, y, 0]$, to $h(\varrho) = h'(\varrho) = 0 \iff \varrho = (0, 0, \pm\sqrt{a^2 - b^2})$; są to punkty samoprzecięcia S .

Parametryzacja torusa: Podstawiając $\begin{cases} \varrho = a \cos \theta + b \\ z = a \sin \theta \end{cases}$ oraz $\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi \\ y = \varrho \sin \varphi \end{cases}$ dostajemy wzory $\kappa(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} (a \cos \theta + b) \cos \varphi \\ (a \cos \theta + b) \sin \varphi \\ a \sin \theta \end{bmatrix}$; łatwo widać, że $\kappa(\varphi, \theta) = \kappa(\varphi_1, \theta_1) \iff \varphi_1 - \varphi, \theta_1 - \theta \in 2\pi\mathbf{Z}$.

Regularność κ : $[\kappa'(\varphi, \theta)] = \begin{bmatrix} -\varrho \sin \varphi - a \cos \varphi \sin \theta \\ \varrho \cos \varphi - a \sin \varphi \sin \theta \\ 0 & a \cos \theta \end{bmatrix}$; 2-minorami tej macierzy są $a\varrho \sin \theta, -a\varrho \sin \varphi \cos \theta, a\varrho \cos \varphi \cos \theta$, więc suma ich kwadratów $a^2\varrho^2 = a^2(a \cos \theta + b)^2$ jest zawsze $\neq 0$ przy $0 < a < b$. Natomiast przy $0 < b < a$ są punkty nieregularności!

Mapa na otoczeniu punktu $\begin{bmatrix} b \\ 0 \\ a \end{bmatrix}$: Jest nią np. odwrotność odwzorowania $\kappa: \mathbf{R}^2 \rightarrow M$ na otoczeniu $\varphi_0 = 0, \theta_0 = \frac{\pi}{2}$. Oczywiście

szukając wzoru na κ^{-1} można wziąć $\varphi = \arctg \frac{y}{x}$ lub (równoważnie) $\varphi = \arcsin \frac{y}{\varrho}$, ale nie $\varphi = \arccos \frac{x}{\varrho}$, bo φ nie jest parzystą wzgl. y . Z kolei $\theta = \arccos \frac{\varrho - b}{a}$ lub $\theta = \arctg \frac{\varrho - b}{z}$, natomiast nie byłby dobry wzór $\theta = \arcsin \frac{z}{a}$, gdyż np. nie rozróżnia punktów $\begin{bmatrix} b \pm a \sin \alpha \\ 0 \\ a \cos \alpha \end{bmatrix}$; też $\theta = \arctg \frac{z}{\varrho - b}$ jest niedobre: dąży do $\begin{cases} +\pi/2 & \text{przy } \varrho \searrow b \\ -\pi/2 & \text{przy } \varrho \nearrow b \end{cases}$. Maksymalną dziedziną, na której mapą jest odwzorowanie $\Phi(\varphi, \theta) := (\arctg \frac{y}{x}, \arctg \frac{\varrho - b}{z})$, jest 'ćwiartka torusa' $\{ \in M : x > 0, z > 0 \}$.

Inna mapa: Jest nią rzut $\Psi(\varphi, \theta) := (x, y)$; jest to bijekcja 'połówki' $S_+ := \{ \in S : z > 0 \}$ na pierścień $\{(x, y) : b - a < \varrho < b + a\}$; jest tak dlatego, że $\varrho \in S \implies |\varrho - b| \leq a$ oraz $\Psi^{-1}(x, y) = (x, y, \sqrt{a^2 - (\varrho - b)^2})$ (parametryzacja S_+).

10. Znaleźć przekrój torusa $S = \{ \mathbf{p} : (\varrho - b)^2 + z^2 = a^2 \}$, $0 < a < b$, płaszczyzną styczną w punkcie $\mathbf{p}_0 = (b - a, 0, 0)$.

$T = T_0 S = \ker[1, 0, 0]$, więc pł. styczną jest $0 + T = \{(x, y, z) : x = b - a\}$. Stąd, skoro S ma równanie $[r^2 + b^2 - a^2]^2 = 4b^2(x^2 + y^2)$, więc przekrój ma równanie $[y^2 + z^2 + 2b(b - a)]^2 = 4b^2[(a - b)^2 + y^2]$. Można to zapisać w postaci $(y^2 + z^2)^2 = 4b(ay^2 + az^2 - bz^2)$; dla $b = 2a$ jest to lemniskata Bernoulliego $(y^2 + z^2)^2 = 2c^2(y^2 - z^2)$, $c = 2a$; dla $b = a$ jest to para stycznych okręgów $(y \pm a)^2 + z^2 = a^2$. W ogólnym przypadku kładąc $\begin{cases} y = r \cos \theta \\ z = r \sin \theta \end{cases}$ dostajemy $r^2 = 4b(a - b \sin^2 \theta) = 8b(2a - b + b \cos 2\theta)$. Przekrój jest krzywą, mającą samoprzecięcie w 0 ; styczne do niej są proste $\begin{cases} x = b - a \\ ay^2 + az^2 - bz^2 = 0 \end{cases}$, tzn. $z = \pm \sqrt{\frac{a}{b-a}}y$; zatem kąt przecięcia jest $2 \arctg \sqrt{\frac{a}{b-a}}$.

Uwaga. Ogólniej, dla $0 = (x_0, y_0, 0)$, gdzie $\varrho_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = b - a$, mamy $T = \ker[x_0, y_0, 0]$, $0 + T = \{x_0 x + y_0 y = (b - a)^2\}$. Dla $t := \frac{x_0 y - y_0 x}{b - a}$ mamy tożsamość $\left(\frac{x_0 x + y_0 y}{b - a}\right)^2 + t^2 = x^2 + y^2$, więc przekrój torusa $(r^2 + b^2 - a^2)^2 = 4b^2(x^2 + y^2)$ płaszczyzną $\frac{x x_0 + y y_0}{b - a} = b - a$ daje $[(b - a)^2 + t^2 + z^2 - a^2]^2 = 4b^2[(b - a)^2 + t^2]$, co prowadzi do identycznych j.w. równań, z zamianą y na t .

11. Znaleźć przekrój torusa $S = \{ \mathbf{p} : (\varrho - b)^2 + z^2 = a^2 \}$, $0 < a < b$, płaszczyzną styczną w $\mathbf{p}_0 = \begin{bmatrix} a \cos \theta + b \\ 0 \\ a \sin \theta \end{bmatrix}$; wykazać, że ten przekrój składa się jedynie z punktu $\mathbf{p}_0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\cos \theta > 0$.

Wskazówka. Wprowadzić w płaszczyźnie przekroju współrzędne biegunowe.

Niech $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, wtedy $T = T_0 S = \ker[c, 0, s]$, więc pł. styczna $0 + T$ ma parametryzację $\kappa(y, t) = (ac + b - st, y, as + ct)$; Ponadto S ma równanie $[r^2 + b^2 - a^2]^2 = 4b^2\varrho^2$, zaś tu $r^2 = a^2 + b^2 + y^2 + t^2 + 2abc - 2bst$, $\varrho^2 = (ac + b - st)^2 + y^2$, więc przekrój ma opis $0 = (y^2 + t^2)^2 - 4bs(y^2 + t^2)t + 4b[ac(y^2 + t^2) + bt^2]$. We współrzędnych biegunowych $\begin{cases} y = R \cos \alpha \\ t = R \sin \alpha \end{cases}$ daje to $R = 0$ lub

$R^2 - 4bsR \sin \alpha + 4b(ac + b \sin^2 \alpha) = 0$, tj. równanie kwadratowe na R ; przy tym $\Delta = -16bc[ac + b \sin^2 \alpha]$. Kwestią dodatniości R możemy się tu nie przejmować: jeśli $R_\pm(\alpha) := 2bs \sin \alpha \pm 2\sqrt{-bc[ac + b \sin^2 \alpha]}$ oraz $\pm(\alpha) := R_\pm(\alpha) \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}$, to $+(\alpha + \pi) = -(\alpha)$ wskutek tego, że $R_+(\alpha + \pi) = -R_-(\alpha)$. Zatem przekrój ma bijectywną parametryzację $+(\alpha)$, gdzie $\alpha \in]-\pi, \pi]$ takie, że $\Delta \geq 0$.

[1] Jeśli $c > 0$, to $\forall \alpha : (a + b \sin^2 \alpha > 0, a \text{ więc } \Delta < 0)$, czyli przekrój jest pojedynczym punktem.

[2] Jeśli $\theta = \frac{\pi}{2}$, tj. $c = 0, s = 1$, to przekrój $0 = (y^2 + t^2)^2 - 4bs(y^2 + t^2)t + 4b^2t^2 = (y^2 + t^2 - 2bst)^2$ jest okręgiem o promieniu b ;

[3] jeśli $-\frac{a}{b} < c < 0$, to $\forall \alpha : (a + b \sin^2 \alpha > a + bc > 0, a \text{ więc } \Delta > 0)$; zatem $+(\alpha)$ jest określone dla wszystkich α ; dla α określonego warunkiem $ac + b \sin^2 \alpha = 0$, tj. $\sin^2 \alpha = -\frac{ac}{b}$, mamy $R_-(\alpha)R_+(\alpha) = 0$. Kąt samoprzecięcia wynosi $2 \arcsin \sqrt{-\frac{ac}{b}}$, co najłatwiej widać stąd, że dla $(y, t) \rightarrow (0, 0)$ główną częścią równania przekroju jest $ac(y^2 + t^2) + bt^2 = 0$, a więc $\sin \alpha = \frac{t}{\sqrt{y^2 + t^2}} = \pm \sqrt{\frac{ac}{b}}$.

[4] Dla $c = -\frac{a}{b}, s = \frac{d}{b}$, gdzie $d := \sqrt{b^2 - a^2}$; to (jedyne!) przypadek, gdy płaszczyzna przekroju przechodzi przez 0 (środek torusa), a więc jest styczna do S także w punkcie -0 . Wtedy przekrojem jest $0 = (y^2 + t^2)^2 - 4d(y^2 + t^2)t - 4a^2(y^2 + t^2) + 4b^2t^2 = (y^2 + t^2 - 2dt)^2 - 4a^2y^2 = [y^2 - 2ay + t^2 - 2dt][y^2 + 2ay + t^2 - 2dt]$; są to dwa okręgi o promieniu $\sqrt{a^2 + d^2} = b$ i środkach $\begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm a \\ d \end{pmatrix}$ leżących na prostej $x = z = 0$; te okręgi przecinają się w punktach $\begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix} = 0$ i $\begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix} = -0$.

Uwaga: $c = -\frac{a}{b} \Rightarrow \Delta = 16a^2 \cos^2 \alpha$, więc $R_{\pm}(\alpha) = 2(d \sin \alpha \pm a \cos \alpha) = \pm 2b \cos(\alpha \mp \theta)$; przy tym $R_{\pm}(\alpha) \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}$ ma okres π .

[5] Dla $-1 < c < -\frac{a}{b}$ wyróżnik jest > 0 dla $\sin^2 \alpha < p$, gdzie $p := -\frac{a}{bc} < 1$; przekrojem jest krzywa w kształcie ósemki.

[6] Dla $c = -1$, $s = 0$, mamy równanie $R^2 = 4b(a - b \sin^2 \alpha)$, tj. uogólnioną (zwykłą dla $b = 2a$) lemniskatę Bernoulliego.

12. **Helikoida.** Tak nazywa się powierzchnia, jaką zakreśla prosta, obracająca się wokół prostopadłej do niej osi i równocześnie przesuująca się w kierunku osi obrotu. Jeśli osią obrotu jest $\mathbf{Re}_3$, to opisem parametrycznym M jest $\kappa(t, \varphi) := \begin{bmatrix} t \cos \varphi \\ t \sin \varphi \\ a\varphi \end{bmatrix}$, gdzie $a \neq 0$. **Iniektywność** κ : $\kappa(t, \varphi) = \kappa(t_1, \varphi_1) \Rightarrow a\varphi = a\varphi_1 \Rightarrow \varphi = \varphi_1$; mamy

więc też $t[\cos \varphi, \sin \varphi] = t_1[\cos \varphi, \sin \varphi]$, co daje $t = t_1$. **Regularność** κ : $[\kappa'(t, \varphi)] = \begin{bmatrix} \frac{\partial \kappa}{\partial t} & \frac{\partial \kappa}{\partial \varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -t \sin \varphi \\ \sin \varphi & t \cos \varphi \\ 0 & a \end{bmatrix}$;

minory stopnia 2. wynoszą t , $a \cos \varphi$, $a \sin \varphi$, więc nie mogą być równocześnie zerami; zatem κ jest regularna na całej dziedzinie $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$. **Równanie:** Skoro $\varphi = \frac{z}{a}$ oraz $y \sin \varphi = x \cos \varphi$, to $x \sin \frac{z}{a} = y \cos \frac{z}{a}$; odwrotnie, jeśli to równanie jest spełnione, to dla $\varphi := \frac{z}{a}$ wektory $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix}$ są liniowo zależne, więc $\exists t : [x, y, z]^T = \kappa(t, \varphi)$.

13. **"Quasihelikoida"**⁽²⁾. Niech $J_u \subset \mathbf{R}^3$ będzie 'otwartym' (tzn. pozbawionym swoich końców) odcinkiem o końcach $(0, 0, u) \pm (\cos u, \sin u, 1)$. Dowieść, że zbiór $S := \bigcup_{u \in \mathbf{R}} J_u$ jest gładką powierzchnią w $\mathbf{R}^3$; znaleźć jej parametryzację oraz płaszczyznę styczną TS dla $\mathbf{p} := (0, 0, 0)$.

Z definicji $S = \{ \kappa(t, u) : (t, u) \in]-1, 1[\times \mathbf{R} \}$, gdzie $\kappa(t, u) := \begin{bmatrix} t \cos u \\ t \sin u \\ t + u \end{bmatrix}$; sprawdzimy, że κ jest regularne: $[\kappa'(t, u)] = \begin{bmatrix} \cos u & -t \sin u \\ \sin u & t \cos u \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ma 2-minory równe t , $\cos u + t \sin u$, $\sin u - t \cos u$, ich kwadraty dają w sumie $1 + 2t^2$, więc $\forall (t, u) : \text{rk } \kappa'(t, u) = 2$, czyli $\text{rk } \kappa = 2$.

Pokażemy, że κ na $]-1, 1[\times \mathbf{R}$ jest iniektywne: Niech $\kappa(t', u') = \kappa(t, u)$; wtedy $t' = \pm t$, gdyż $|t|$ jest odległością $\kappa(t, u)$ od osi $\mathbf{Re}_3$; jeśli $t' = t$, to równość $t' + u' = t + u$ daje także $u' = u$. Z kolei przy $t' = -t \neq 0$ mamy $u' = 2t + u$ oraz $(\cos u', \sin u') = -(\cos u, \sin u)$, więc $\exists k \in \mathbf{Z} : 2t = (2k + 1)\pi$; lecz stąd $|t| \geq \frac{\pi}{2} > 1$, sprzeczność.

Zatem S jest obrazem gładkiego, regularnego i iniektywnego odwzorowania, a więc jest gładką powierzchnią. Przestrzeń styczna:

$$\Pi = T_p S = \text{im } \kappa'(0, 0) = \text{im } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \ker[0 \ 1 \ 0].$$

14. Niech $L_u \subset \mathbf{R}^3$ będzie prostą, przechodzącą przez punkt $(0, 0, u)$ równoległą do wektora $(\cos u, \sin u, 1)$. Zbadać, czy zbiór $S := \bigcup_{u \in \mathbf{R}} L_u$ jest gładką powierzchnią w $\mathbf{R}^3$. Znaleźć płaszczyznę styczną $\Pi := TM$ dla $\mathbf{p} := (0, 0, 0)$. Znaleźć i narysować zbiór $\Pi \cap M$.

$\kappa(t, u) := \begin{bmatrix} t \cos u \\ t \sin u \\ t + u \end{bmatrix}$, wtedy $[\kappa'(t, u)] = \begin{bmatrix} \cos u & -t \sin u \\ \sin u & t \cos u \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ma 2-minory równe t , $\cos u + t \sin u$, $\sin u - t \cos u$, ich kwadraty dają

w sumie $1 + 2t^2$, więc $\forall (t, u) : \text{rk } \kappa'(t, u) = 2$. Przestrzeń styczna: $\Pi = T_p S = \text{im } \kappa'(0, 0) = \text{im } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \ker[0 \ 1 \ 0]$. Przecięcie:

$\kappa(t, u) \in \Pi \iff t \sin u = 0 \iff (t = 0 \text{ lub } u = k\pi)$; wtedy $\kappa(t, u)$ jest równe $(0, 0, u)$ lub $(t(-1)^k, 0, t + k\pi)$. Zatem $S \cap \Pi$ jest sumą prostych $x = 0$, $z = x + 2k\pi$ oraz $z = -x + (2k + 1)\pi$ leżących w płaszczyźnie $y = 0$.

Charakter nieiniektywności κ . Niech $(t, u) \neq (t', u')$, lecz $\kappa(t', u') = \kappa(t, u)$; wtedy $t' = \pm t$, gdyż $|t|$ jest odległością $\kappa(t, u)$ od osi $\mathbf{Re}_3$; lecz przy $t' = t$ równość $t' + u' = t + u$ dałaby też $u' = u$, wbrew założeniu; zatem $t' = -t \neq 0$, $u' = 2t + u$ oraz $(\cos u', \sin u') = -(\cos u, \sin u)$, czyli $\exists k \in \mathbf{Z} : 2t = (2k + 1)\pi$. Zatem $(t, u) = ((2k + 1)\frac{\pi}{2}, u)$, $(t', u') = (-(2k + 1)\frac{\pi}{2}, u + (2k + 1)\pi)$,

zaś $\kappa(t, u) = \kappa(t', u') = (2k + 1)\frac{\pi}{2} \begin{bmatrix} \cos u \\ \sin u \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u \end{bmatrix}$.

Punkty krytyczne funkcji na powierzchni; metoda mnożników Lagrange'a

15. Niech $M \subset \mathbf{R}^n$ będzie powierzchnią; punkt $\hat{x} \in M$ nazywa się *punktem krytycznym* funkcji gładkiej $\varphi : M \rightarrow \mathbf{R}$, jeśli $d\varphi(\hat{x}) = 0$, tzn. jeśli $\frac{d}{dt}\big|_{t=0}(\varphi \circ \gamma) = 0$ dla każdej krzywej $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M$ takiej, że $\gamma(0) = \hat{x}$; jeśli mamy jakąś parametryzację $\kappa : (\text{obszar w } \mathbf{R}^r) \rightarrow \mathbf{R}^n$ powierzchni M , to przy $\hat{x} = \kappa(\hat{u})$ zachodzi równoważność

$$(\hat{x} \text{ jest punktem krytycznym funkcji } \varphi) \iff (\hat{u} \text{ jest punktem krytycznym funkcji } \varphi \circ \kappa).$$

Przy tym typ (sygnatura) punktu krytycznego $\hat{u}$ funkcji $\varphi \circ \kappa$ nie zależy (przy ustalonym $\hat{x}$) od wyboru parametryzacji i nazywa się *typem (sygnaturą) punktu krytycznego* $\hat{x}$ funkcji φ . W praktyce zazwyczaj funkcja φ jest zadana jako obcięcie do M pewnej gładkiej funkcji $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{R}$, określonej na jakimś otoczeniu $\mathcal{O} \supset M$

²Zamiast *prostopadłości* (wymaganej dla helikoidy) mamy tu stały kąt 45° między obracającym się odcinkiem i prostą po której porusza się ósodek odcinka.

powierzchni; warto uświadomić sobie, że różne funkcje f mogą dawać to samo obciążenie $\varphi = f|_M$; inaczej mówiąc, jest wiele rozszerzeń funkcji φ z powierzchni M na obszar w $\mathbf{R}^n$.

16. **[Twierdzenie (o mnożnikach Lagrange'a)].** Niech $M = \{\mathbf{x} : \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \text{const}\}$, gdzie $\mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_s \end{bmatrix} : (\text{obszar w } \mathbf{R}^n) \rightarrow$

$\mathbf{R}^s$ jest odwzorowaniem regularnym⁽³⁾. Niech ponadto $\kappa : (\text{obszar w } \mathbf{R}^r) \rightarrow \mathbf{R}^n$ będzie parametryzacją M , $\hat{\mathbf{u}} \in \mathbf{R}^s$ — ustalonym punktem, zaś $\hat{\mathbf{x}} := \kappa(\hat{\mathbf{u}})$. Wtedy:

- 1° ($\hat{\mathbf{u}}$ jest punktem krytycznym funkcji $f \circ \kappa$) $\iff \exists \lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbf{R} : f'(\hat{\mathbf{x}}) - \sum_{i=1}^s \lambda_i g'_i(\hat{\mathbf{x}}) = 0$;
2° Przy spełnionym warunku 1° określmy formę $B : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $B := f''(\hat{\mathbf{x}}) - \sum_{i=1}^s \lambda_i g''_i(\hat{\mathbf{x}})$, gdzie liczby λ_i są ‘mnożnikami’ wyznaczonymi (jednoznacznie dzięki regularności $\mathbf{g}$) równaniem z warunku 1°. Wtedy

$$\forall \delta \mathbf{u} \in \mathbf{R}^r : (f \circ \kappa)''(\hat{\mathbf{u}})(\delta \mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) = B(\delta \mathbf{x}, \delta \mathbf{x}), \text{ gdzie } \delta \mathbf{x} := \kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta \mathbf{u};$$

zatem sygnatura formy B obciętej do przestrzeni T_M określa typ $\hat{\mathbf{u}}$ jako punktu krytycznego funkcji $f \circ \kappa$.

Wniosek. Punkty krytyczne $f|_M : M \rightarrow \mathbf{R}$ można znaleźć, rozwiązując względem $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ i $(\lambda_1, \dots, \lambda_s) \in \mathbf{R}^s$

układ równań $\begin{cases} g_i(\mathbf{x}) = c_i, \\ f'(\mathbf{x}) = \sum_i \lambda_i g'_i(\mathbf{x}), \end{cases}$ a typ $\hat{\mathbf{x}}$ jako punktu krytycznego dla $f|_M$ określa obciążenie do T_M formy

$$B := f''(\hat{\mathbf{x}}) - \sum_{i=1}^s \lambda_i g''_i(\hat{\mathbf{x}}).$$

1° $(f \circ \kappa)'(\hat{\mathbf{u}}) = f'(\hat{\mathbf{x}}) \circ \kappa'(\hat{\mathbf{u}})$, więc ($\hat{\mathbf{u}}$ jest krytyczny dla $f \circ \kappa$, tzn. $(f \circ \kappa)'(\hat{\mathbf{u}}) = 0$) $\iff f'(\hat{\mathbf{x}}) \in V^0$ (tzn. kowektor $f'(\hat{\mathbf{x}})$ znika na V), gdzie $V := \text{im } \kappa'(\hat{\mathbf{u}})$; otóż, jak wiemy, $V = TM = \langle g'_1(\hat{\mathbf{x}}), \dots, g'_s(\hat{\mathbf{x}}) \rangle^0$, więc $V^0 = \langle \cdot \rangle^{00} = \langle g'_1(\hat{\mathbf{x}}), \dots, g'_s(\hat{\mathbf{x}}) \rangle = \left\{ \sum_i \lambda_i g'_i(\hat{\mathbf{x}}) \right\}$.

2° Różniczkując tożsamość $(f \circ \kappa)'(\hat{\mathbf{u}})\delta_1 = f'(\kappa(\hat{\mathbf{u}})) \circ \kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_1$ względem δ_2 w kierunku wektora $\delta_2 \in \mathbf{R}^r$, dostajemy tożsamość

$$(f \circ \kappa)'(\hat{\mathbf{u}})(\delta_1, \delta_2) = f''(\kappa(\hat{\mathbf{u}}))(\kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_1, \kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_2) + f'(\kappa(\hat{\mathbf{u}})) \circ \kappa''(\hat{\mathbf{u}})(\delta_1, \delta_2).$$

Wstawmy tu $\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}$, a więc $\kappa(\hat{\mathbf{u}}) = \hat{\mathbf{x}}$ oraz $f'(\hat{\mathbf{x}}) = \sum_i \lambda_i g'_i(\hat{\mathbf{x}})$; dostaniemy wtedy

$$(f \circ \kappa)'(\hat{\mathbf{u}})(\delta_1, \delta_2) = f''(\kappa(\hat{\mathbf{u}}))(\kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_1, \kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_2) + \sum_i \lambda_i g'_i(\hat{\mathbf{x}}) \circ \kappa''(\hat{\mathbf{u}})(\delta_1, \delta_2).$$

Lecz $\kappa(\hat{\mathbf{u}}) \in M$ implikuje $g_i \circ \kappa(\hat{\mathbf{u}}) = c_i$, skąd $g'_i(\kappa(\hat{\mathbf{u}})) \circ \kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_1 = 0$, to zaś po ponownym zróżniczkowaniu (dla $\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}$) daje $g'_i(\hat{\mathbf{x}}) \circ \kappa''(\hat{\mathbf{u}})(\delta_1, \delta_2) = -g''_i(\hat{\mathbf{x}})(\kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_1, \kappa'(\hat{\mathbf{u}})\delta_2)$, co oczywiście kończy dowód.

17. Metodą mnożników Lagrange'a znaleźć wszystkie punkty krytyczne funkcji $f(x, y) := \frac{y}{x}$ na zbiorze $K := \{(x, y) : (x-3)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$; zbadać (badając drugą pochodną) typ jednego ze znalezionych punktów krytycznych.

$f'(x, y) = \frac{1}{x^2}[-y, x]$ jest $\neq 0$ na K , więc w $\text{Int } K$ nie ma p.krytycznych. Badanie f na $B = \partial K$: jeśli $\frac{1}{x^2}[-y, x] = \lambda[2x-6, 2y-2]$, to $\lambda \neq 0$ oraz $\begin{bmatrix} 1 & \varrho \\ -\varrho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, gdzie $\varrho = \frac{1}{2x^2\lambda}$ skąd $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{1+\varrho^2} \begin{bmatrix} 3-\varrho \\ 1+3\varrho \end{bmatrix}$; wtedy $(x-3)^2 + (y-1)^2 = \frac{(\varrho+3\varrho^2)^2 + (3\varrho-\varrho^2)^2}{(1+\varrho^2)^2} = \frac{10(\varrho^2+\varrho^4)}{(1+\varrho^2)^2} = \frac{10\varrho^2}{1+\varrho^2}$, więc $(x, y) \in B \iff \varrho^2 = \frac{1}{4}$. Dla $\varrho = \frac{1}{2}$: $(x, y) = (2, 2)$, $\lambda = \frac{1}{2x^2\varrho} = \frac{1}{4}$, $f(x, y) = 1$; dla $\varrho = -\frac{1}{2}$: $(x, y) = (\frac{14}{5}, -\frac{2}{5})$, $f(x, y) = -\frac{1}{7}$, $\lambda = -\frac{25}{196}$. Badanie p.krytycznych: Formę kwadratową Q o macierzy $\mathbf{H} = [f''] - \lambda[g''] = x^{-3} \begin{bmatrix} 2y & -x \\ -x & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ należy ewaluować na wektorze z przestrzeni $T = T_{(x,y)}B = \ker g'(x, y) = \ker[x-3, y-1]$. Dla $\varrho = \frac{1}{2}$: $\mathbf{H} = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $T = \ker[-1, 1]$, zaś $Q(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}) = -1 < 0$, więc jest to lok. maks. Dla $\varrho = -\frac{1}{2}$: $\mathbf{H} = C \begin{bmatrix} 12 & -7 \\ -7 & 14 \end{bmatrix}$, gdzie $C = \frac{25}{4 \cdot 7^3} > 0$, $T = \ker[1, 7]$, zaś $Q(\begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix}) = C(12 \cdot 7^2 - 14 \cdot 7 + 14) > 0$, więc jest to lok. min. Odpowiedź. $f(2, 2) = 1$ — maksimum, $f(\frac{14}{5}, -\frac{2}{5}) = -\frac{1}{7}$ — minimum.

18. Znaleźć minimum i maksimum funkcji $f(x, y, z) := \frac{x+y}{z+1}$ na zbiorze $K := \{(x, y, z) : z \geq 0, \sqrt{z} + \sqrt[4]{x^2+y^2} \leq 1\}$.

$f' = \left[\frac{1}{z+1}, \frac{1}{z+1}, -\frac{x+y}{(z+1)^2} \right] \neq 0$, więc nie ma p. kryt. w $\text{Int } K$. Na $PB := \{0 < z < 1, g = 1\}$, gdzie $g := \sqrt{z} + \sqrt[4]{x^2+y^2}$: $g' = \frac{1}{2}(x^2+y^2)^{-3/4}[x, y, (\cdot)^{3/4}\sqrt{z}]$, więc $f' = \lambda g$ daje $x = y$ i $f'_z : f'_x = g'_z : g'_x$, czyli $-\frac{2x}{z+1} = \frac{(\cdot)^{3/4}\sqrt{z}}{x}$, sprzeczność (przeciwny znaki obu stron). Na $S := \{z = 0, x^2+y^2 < 1\}$: $f(x, y, 0) = x+y$ też nie ma p. kryt. Na okręgu $O := \{z = 0, x^2+y^2 = 1\}$: $[1, 1] = \lambda[x, y]$, tzn. $x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Odpowiedź. $\min_K f = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) = -\sqrt{2}$, $\max_K f = f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) = \sqrt{2}$.

19. Niech będą dane $a, b, c \in \mathbf{R}$, przy czym $2c > \sqrt{a^2+b^2} > 0$. Stosując metodę mnożników Lagrange'a znaleźć najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y, z) := ax + by + cz$ na zbiorze $B := \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$. Zbadać typ jednego ze znalezionych punktów krytycznych, badając pochodne rzędu 2.

³Dla $s \leq n$ oznacza to, że $\text{rk}'(\hat{\mathbf{u}}) = s$, czyli że formy liniowe $g'_1(\hat{\mathbf{x}}), \dots, g'_s(\hat{\mathbf{x}})$ są liniowo niezależne dla każdego $\hat{\mathbf{x}} \in \text{dziedzina}$. Założenie regularności jest tu potrzebne tylko do istnienia mnożników; o jego istotności przekonuje np. to, że zastępując $g_i(\hat{\mathbf{x}}) = c_i$ równoważnym warunkiem $0 = G_i(\hat{\mathbf{x}}) := (g_i(\hat{\mathbf{x}}) - c_i)^2$ dostaniemy $G'_i(\hat{\mathbf{x}}) = 0$ na M , więc na ogół nie będzie rozkładu $f'(\hat{\mathbf{x}}) = \sum \lambda_i G'_i(\hat{\mathbf{x}})$.

Ponieważ $f' = [a, b, c] \neq 0$, więc f nie ma p.kryt. w zbiorze $\text{Int } B$. Nie ma ich też na 'pokrywce' $B_+ := \{x^2 + y^2 < z = 1\}$, gdyż $\tilde{f}(x, y) := ax + by + c$ ma wszędzie $\tilde{f}' \neq 0$. Na 'denku' $B_- := \{x^2 + y^2 = z < 1\}$ jest jeden p.krytyczny $f\left(-\frac{a}{2c}, -\frac{b}{2c}, \frac{p^2}{4c^2}\right) = -\frac{p^2}{4c}$, gdzie $p := \sqrt{a^2 + b^2}$ (założenie $2c > p$ sprawia tu, że $z < 1$). Na 'krawędzi' $K := \{x^2 + y^2 = 1 = z\}$ są dwa p.krytyczne $f\left(\frac{\pm a}{p}, \frac{\pm b}{p}, 1\right) = c \pm p$. Jest to lok. minimum i maksimum $f|_K$. Skoro $(c - \frac{p}{2})^2 = c^2 - pc + \frac{p^2}{4} > 0$, to mamy $-\frac{p^2}{4c} < c - p < c + p$, więc $\begin{cases} \min f(B) = -\frac{p^2}{4c}, \\ \max f(B) = c + p. \end{cases}$

20. Znaleźć p.kty krytyczne funkcji $f : S \rightarrow \mathbf{R}$, jeśli $f(x, y, z) := (x - 3y)z$, $S := \{(x, y, z) : 3x^2 + 5y^2 + 30z^2 = 32\}$. Zbadać drugą różniczkę funkcji f w jednym z punktów krytycznych.

Metoda mnożników Lagrange'a przy $g(x, y, z) := \frac{1}{2}(3x^2 + 5y^2 + 30z^2)$ daje $f'() = \lambda g'() \iff [z, -3z, x - 3y] = \lambda[3x, 5y, 30z] \iff \begin{bmatrix} 3\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 5\lambda & 3 \\ -1 & 3 & 30\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$; wtedy $0 = \det = 450\lambda^3 - 32\lambda$, czyli $\lambda \in \{0, \frac{4}{15}, -\frac{4}{15}\}$. Dla $\lambda = 0$ mamy $= c(3, 1, 0)$, przy czym $\in S \iff$

$$c^2(3 \cdot 9 + 5 \cdot 1) = 32 \iff c = \pm 1; f(\pm 3, \pm 1, 0) = 0; \quad := [f''()] - \lambda[g''()] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ określa formę } Q() = \frac{1}{2}T = (v_1 - 3v_2)v_3,$$

która na $TS = \ker g'() = \ker[9, 5, 0]$ ma postać $Q(v) = Q(5\alpha, -9\alpha, \beta) = 32\alpha\beta$, więc jest nieokreślona, czyli $\pm(3, 1, 0)$ są punktami siodłowymi.

Z kolei dla $\lambda = \frac{4}{15}$ dostajemy $= \frac{\pm 1}{\sqrt{30}}(5, -9, 4)$, $f() = 128$, zaś dla $\lambda = -\frac{4}{15}$ $= \frac{\pm 1}{\sqrt{30}}(5, -9, -4)$, $f() = -128$; są to maksimum i minimum, gdyż $= \frac{1}{15} \begin{bmatrix} \mp 12 & 0 & 15 \\ 0 & \mp 20 & -45 \\ 15 & -45 & \mp 120 \end{bmatrix}$, więc

21. **Ćwiczenie.** Znaleźć zbiór wartości funkcji $f(\mathbf{x}) := \frac{a_1^2}{x_1} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n}$ na $S := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : x_1 + \dots + x_n = c, x_k > 0\}$ (jest to tzw. *sympleks* $(n-1)$ -wymiarowy), jeśli dane są dodatnie stałe $c, a_1, \dots, a_n$.

$f'(x) = \lambda[1, \dots, 1] \iff \forall k : -\frac{a_k^2}{x_k^2} = \lambda$; wtedy $\lambda < 0$, więc $\exists \mu > 0 : \lambda = -\mu^2$. Mamy stąd $\forall k : x_k = \mu a_k$ oraz $\mu(a_1 + \dots + a_n) = c$, więc $\mu = \frac{c}{a_1 + \dots + a_n}$; zatem jest jeden punkt krytyczny $\hat{x} \in S$, mianowicie $\hat{x}_k = \frac{ca_k}{a_1 + \dots + a_n}$, $f(\hat{x}) = \frac{1}{c}(a_1 + \dots + a_n)^2$. W punkcie $\hat{x}$ mamy minimum globalne, gdyż poza zwartym $K := \{ \in S : \forall k : x_k \geq \frac{a_k}{\alpha} \}$ (jest on ograniczony, bo $x \in K \Rightarrow \forall k : \frac{a_k}{\alpha} \leq x_k \leq c$) mamy $f(x) \geq \alpha$, zaś $\hat{x} \in K$, gdy $\alpha > 0$ jest dostatecznie duże (gdy $\alpha \geq \max_k \frac{a_k}{x_k}$). Odpowiedź. $f(S) = [f(\hat{x}), \infty[$.

Uwaga. Wynika stąd, że $x \in S \Rightarrow \sum_j x_j \cdot \sum_k \frac{a_k^2}{x_k} = cf(x) \geq cf(\hat{x}) = (a_1 + \dots + a_n)^2$; stąd i z dowolności $c > 0$ wynika, że $\sum_j x_j \sum_k \frac{a_k^2}{x_k} \geq (a_1 + \dots + a_n)^2$ dla dowolnych $x_1, \dots, x_n > 0$. Tę nierówność można też łatwo dostać z nierówności Schwarza.

22. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f(x, y, z) := ax + by + z$ na torusie $S := \{(x, y, z) : (\varrho - R)^2 + z^2 = r^2\}$, gdzie $\varrho := \sqrt{x^2 + y^2}$. Zakładamy tu, że $0 < r < R$ oraz $(a, b) \neq (0, 0)$.

Niech $g() := \frac{1}{2}[(\varrho - R)^2 + z^2 - r^2]$, wtedy $f'() = \lambda g'() \iff [a, b, 1] = \lambda \left[\left(1 - \frac{R}{\varrho}\right)x, \left(1 - \frac{R}{\varrho}\right)y, z \right]$; zatem $\lambda = \frac{1}{z}$, $z \neq 0$ oraz $\begin{cases} az = (1 - \frac{R}{\varrho})x \\ bz = (1 - \frac{R}{\varrho})y \end{cases}$, tzn. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mu \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, przy czym $z = \mu \left(1 - \frac{R}{\varrho}\right)$ i $\varrho = c|\mu| = \varepsilon_1 c\mu$, gdzie $\boxed{c := \sqrt{a^2 + b^2}}$ i $\boxed{\varepsilon_1 = \text{sgn } \mu = \pm 1}$, a więc $z = \mu \left(1 - \frac{R}{\varepsilon_1 c\mu}\right)$, tzn. $\boxed{\mu = \varepsilon_1 \frac{R}{c} + z}$. Wstawmy to do równania $g() = 0$: mamy $\varrho = \varepsilon_1 c\mu = R + \varepsilon_1 cz$, $(\varrho - R)^2 = c^2 z^2$, więc dostajemy $r^2 \stackrel{!}{=} c^2 z^2 + z^2$, czyli $z = \varepsilon_2 \frac{r}{\sqrt{1+c^2}}$, $\varepsilon_2 = \pm 1$; stąd z kolei $x = \mu a = \left(\varepsilon_1 \frac{R}{c} + \varepsilon_2 \frac{r}{\sqrt{1+c^2}}\right) a$ i $y = \mu b = \left(\varepsilon_1 \frac{R}{c} + \varepsilon_2 \frac{r}{\sqrt{1+c^2}}\right) b$. Zatem są 4 punkty krytyczne $++$, $-+$, $+-$ i $--$, przy czym $f(\varepsilon_1 \varepsilon_2) = \varepsilon_1 R c + \varepsilon_2 r \sqrt{1+c^2}$.

Badanie drugiej pochodnej: $Q := f''(\varepsilon_1 \varepsilon_2) - \lambda g''(\varepsilon_1 \varepsilon_2)$, przy czym $f''() = 0$ oraz $\text{sgn } \lambda = \text{sgn } z = \varepsilon_2$; zatem $-\frac{1}{\lambda}[Q] = \begin{bmatrix} 1 - R\frac{y^2}{\varrho^3} & R\frac{xy}{\varrho^3} & 0 \\ R\frac{xy}{\varrho^3} & 1 - R\frac{x^2}{\varrho^3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \delta\frac{b^2}{c^2} & \delta\frac{ab}{c^2} & 0 \\ \delta\frac{ab}{c^2} & 1 - \delta\frac{a^2}{c^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, tzn. $-\frac{1}{\lambda}Q() = ||| - \delta \left(\frac{ah_2 - bh_1}{c}\right)^2$, gdzie $\delta := \frac{R}{\varrho} = \frac{R}{R + \varepsilon_1 \varepsilon_2 r c(1+c^2)^{-\frac{1}{2}}}$.

Otóż przestrzeń $T = TS = \ker g'() = \ker f'() = \ker[a, b, 1]$ ma bazę ortonormalną $_1 = \frac{1}{c} \begin{bmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{bmatrix}$, $_2 = \frac{1}{c\sqrt{c^2+1}} \begin{bmatrix} a \\ b \\ -c^2 \end{bmatrix}$,

a dla $= u_{11} + u_{22}$ mamy $ah_2 - bh_1 = cu_1$, więc $-\frac{1}{\lambda}Q() = u_1^2 + u_2^2 - \delta u_1^2$. Stąd forma $-\frac{1}{\lambda}Q|_T$ jest dodatnia dla $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = 1$ (bo wtedy $\delta < 1$), a dla $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = -1$ — nieokreślona; zatem $\text{sgn } Q|_T = \begin{cases} ++ \text{ jest p. minimum,} \\ -- \text{ jest p. maksimum,} \\ +- , -+ \text{ są siodłami.} \end{cases}$

23. Znaleźć najmniejszą i największą wartość $f(\mathbf{x}) := x_1 x_2 + x_3 x_4$ na zbiorze $S := \left\{ \mathbf{x} \in \mathbf{R}^4 : \sum_{i=1}^4 x_i^2 = 1, x_1 + x_2 = 2(x_3 + x_4) \right\}$.

Zbiór S jest zwarty (ograniczony i domknięty w $\mathbf{R}^4$), więc f (ciągła) osiąga swoje kresy; są one najmniejszą i największą z wartości krytycznych. Warunek na ekstr. warunkowe: $\left\{ f'() = \lambda g'() + \mu h'() \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{aligned} [x_2, x_1, x_4, x_3] &= \lambda[x_1, x_2, x_3, x_4] + \mu[1, 1, -2, -2] \\ ||| &= 1 \\ x_1 + x_2 &= 2(x_3 + x_4) \end{aligned} \right\}$.

Pierwsze równanie oznacza, że $\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu \\ \mu \end{bmatrix}$ oraz $\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2\mu \\ -2\mu \end{bmatrix}$. Skoro $\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 1$, to mamy trzy przypadki: **[1]** $\lambda = 1$; wtedy $\mu = 0$ i $\mathbf{x} = (2a, 2a, a, a)$, gdzie $1 = \|\mathbf{x}\|^2 = 10a^2$; **[2]** $\lambda = -1$; wtedy $\begin{cases} x_1 + x_2 = \mu \\ x_3 + x_4 = -2\mu \\ \mu = 2(-2\mu) \end{cases}$, czyli $\mu = 0$, więc $\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a, -a, b, -b)$, gdzie $1 = \|\mathbf{x}\|^2 = a^2 + b^2$. **[3]** $\lambda^2 \neq 1$; wtedy $\begin{cases} x_1 = x_2 = \frac{\mu}{1-\lambda} \\ x_3 = x_4 = \frac{-2\mu}{1-\lambda} \end{cases}$ i $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(x_3 + x_4) \\ \|\mathbf{x}\|^2 = 1 \end{cases}$, sprzeczność.

Odpowiedź. Maksimum: $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}$ dla $\mathbf{x} = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}(2, 2, 1, 1)$; minimum: $f(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}$ dla $\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a, -a, b, -b)$, gdzie $a^2 + b^2 = 1$.

24. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f(\mathbf{x}) := (\mathbf{x} | \mathbf{A} \mathbf{x})$ na sferze $S := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : (\mathbf{x} - \mathbf{a} | \mathbf{x} - \mathbf{a}) = 1\}$, jeśli dane są macierz symetryczna $\mathbf{A} \in \mathbf{R}_n^n$ oraz wektor $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$.

Dla uproszczenia zakładamy, że $\det \mathbf{A} \neq 0$ i że wszystkie rzuty wektora $\mathbf{a}$ na przestrzenie własne $\mathbf{A}$ są niezerowe.

$\frac{1}{2}f'(\mathbf{x}) = (\mathbf{x})^T$, $\frac{1}{2}g'(\mathbf{x}) = (-)^T$, co daje równanie $\mathbf{x} = \lambda(-)$, tzn. $\lambda = -\lambda$. Przy $\lambda \notin \text{Sp}$ mamy stąd $\lambda = -\lambda \lambda^{-1}$. Użyjemy ortonormalnej bazy $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ w. własnych: $\mathbf{e}_k = \lambda_k \mathbf{e}_k$; wtedy $\mathbf{x} = \sum_k \left(\frac{\lambda}{\lambda - \lambda_k} - 1 \right) a_k \mathbf{e}_k = \sum_k \frac{\lambda_k a_k}{\lambda - \lambda_k} \mathbf{e}_k$, więc $\mathbf{x} \in S \iff \|(1 + \lambda \lambda^{-1})\| = 1 \iff \varphi(\lambda) = 1$, gdzie $\varphi(\lambda) := \sum_k \left(\frac{\lambda_k a_k}{\lambda - \lambda_k} \right)^2$. Ponieważ $(\varphi(\lambda) - 1) \prod_{\mu \in \text{Sp}} (\lambda - \mu)^2$

jest wielomianem stopnia $2m$, $m := \#\text{Sp}$, więc $\#\{\lambda \in \mathbf{R} : \varphi(\lambda) = 1\} \leq 2m$. Przy tym $f(\mathbf{x}) = \sum_k \lambda_k x_k^2 = \sum_k \lambda_k \left(\frac{a_k}{\lambda - \lambda_k} \right)^2$,

czyli $f(\mathbf{x}) = \lambda^2 \sum_k \lambda_k \left(\frac{a_k}{\lambda - \lambda_k} \right)^2$. Druga różniczka $Q := \frac{1}{2}[f''(\mathbf{x}) - \lambda g''(\mathbf{x})]$ nie zależy od $\mathbf{x}$: $Q(\cdot) = {}^T \lambda = \sum_k (\lambda_k - \lambda) h_k^2$; zarazem

$TS = (-)^{\perp} = \left\{ \mathbf{x} : \sum_k \frac{\lambda_k a_k}{\lambda - \lambda_k} h_k = 0 \right\}$ jest Q -ortogonalnym dopełnieniem $\langle \cdot \rangle$, gdzie $\mathbf{x} = \sum_k \frac{\lambda_k a_k}{(\lambda_k - \lambda)^2} \mathbf{e}_k$, $Q(\cdot) = \sum_k \frac{(\lambda_k a_k)^2}{(\lambda_k - \lambda)^3} = \frac{1}{2}\varphi'(\lambda)$;

stąd, jak wiemy, $\text{sgn}(Q \text{ na } TS) = \begin{cases} (p-1, q), & \varphi'(\lambda) > 0, \\ (p-1, q-1), & \varphi'(\lambda) = 0, \\ (p, q-1), & \varphi'(\lambda) < 0, \end{cases}$ gdzie $(p, q) = \text{sgn } Q$, $\begin{cases} p = \#\{k : \lambda_k > \lambda\}, \\ q = \#\{k : \lambda_k < \lambda\}. \end{cases}$

[Dla $\lambda \in \text{Sp}$] Zobaczymy, że ten przypadek daje sprzeczność: Warunek na ekstr. warunkowe $\mathbf{x} = \lambda(-)$, czyli $\lambda_k x_k = \lambda(x_k - a_k)$ (w bazie o.n.w.wł.) oznacza teraz, że $\lambda a_i = 0$ (x_i dowolne) dla $\lambda_i = \lambda$, natomiast $x_k = \frac{\lambda a_k}{\lambda - \lambda_k}$ dla $\lambda_k \neq \lambda$. Lecz $\det \mathbf{A} \neq 0$ daje $\lambda \neq 0$, więc mamy $\forall i : \lambda_i = \lambda \Rightarrow a_i = 0$, czyli wektor $\mathbf{a}$ ma zerowy rzut na przestrzeń własną $V(\lambda)$, wbrew założeniu.

Uwaga. Równanie $\varphi(\lambda) = 1$ zawsze ma ≥ 2 pierwiastki, mianowicie jeden w przedziale $]-\infty, \min_k \lambda_k[$, dający $\min f(S)$, i jeden w $]\max_k \lambda_k, \infty[$, dający $\max f(S)$; wynika to stąd, że $\lim_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \varphi(\lambda) = 0$ oraz $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_k} \varphi(\lambda) = +\infty$. Z kolei jeśli nie ma wielokr. wartości własnych, tzn. $m = \#\text{Sp} = n$, to $\exists \varepsilon > 0 : (\forall k : 0 < |\lambda_k| < \varepsilon) \Rightarrow \varphi(\lambda) = 1$ ma dokładnie $2n$ pierwiastków; są one krotności 1, czyli $\varphi(\lambda) = 0 \Rightarrow \varphi'(\lambda) \neq 0$. Istotnie, mając $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$ określmy ε warunkiem $\varepsilon^2 \max_{1 \leq j < n} \sum_k \left(\frac{\lambda_k}{\lambda_j^* - \lambda_k} \right)^2 = 1$, gdzie $\lambda_j^* := \frac{\lambda_j + \lambda_{j+1}}{2}$;

wtedy będzie $\varphi(\lambda_j^*) < 1$, więc $\varphi(\lambda) = 1$ ma pierwiastek w każdym z przedziałów $]-\infty, \lambda_1[$, $]\lambda_j, \lambda_j^*[$, $]\lambda_j^*, \lambda_{j+1}[$ i $]\lambda_n, \infty[$.